Петля, которая осталась: Физическое моделирование хроматина выявляет слепое пятно ИИ в интерпретации вариантов β-талассемии

Сергей В. Бойко[1]

[1]Независимый исследователь, Алматы, Казахстан

Контакты: sergeikuch80@gmail.com

Дата: 4 февраля 2026 года

Ключевые слова: *β-талассемия, петли хроматина, варианты неопределенной значимости, слепое пятно ИИ, экструзия петель, ARCHCODE*

Аннотация

Раздел требует перевода. Оригинал в файле: `manuscript/ABSTRACT.md`

Для быстрого перевода: скопируйте текст в DeepL.com

Введение

Акт I: Кризис вариантов неопределенной значимости — мы живем в золотом веке геномики, но умираем от невежества

Раздел требует перевода. Оригинал в файле: `manuscript/INTRODUCTION.md`

Акт II: Революция ИИ обещала спасение, но смотрит в микроскоп, когда нам нужен телескоп

Акт III: Проблема интерпретации — когда стабильность структуры становится помехой

Акт IV: Наш подход — физика как недостающее звено

Методы

Симуляция экструзии петель ARCHCODE

Раздел требует перевода. Оригинал в файле: `manuscript/METHODS.md`

Важные термины для сохранения на английском:

- ARCHCODE, SSIM, AlphaGenome
- Kramer kinetics, MED1, CTCF
- Loop extrusion, cohesin

Результаты

Открытие "Петли, которая осталась"

Раздел требует перевода. Оригинал в файле: `manuscript/RESULTS.md`

Обсуждение

Пересматривая парадокс: когда стабильность хроматина становится молекулярной клеткой

Раздел требует перевода. Оригинал в файле: `manuscript/DISCUSSION.md`

Слепое пятно ИИ: ортогональные модели для ортогональных механизмов

План фальсификации и граничные условия

Ограничения и путь к экспериментальной валидации

Будущее: ортогональный ИИ и генерация механистических гипотез

Литература

45 источников в Vancouver формате. Оригинал в файле: `manuscript/REFERENCES.md`

Литература обычно остается на языке оригинала публикаций.